Quiz Chapter 1Quiz chương 1 · Linear systems and Gaussian eliminationHệ phương trình tuyến tính và khử Gauss

PDF: Linear-Algebra_Moodle-ch1.pdf (print-ready, English + Vietnamese)

▼ Questions · Các câu hỏi (11)

1.1 Parametric system: no solution · Hệ có tham số: vô nghiệm

1.2 Word problem, two unknowns · Bài toán lời văn, hai ẩn

1.3 Parameter: infinitely many solutions · Tham số: vô số nghiệm

1.4 Network flow (figure missing) · Dòng chảy mạng (mất hình)

1.5 Recognising a linear equation · Nhận biết phương trình tuyến tính

1.6 Augmented matrix after row operations · Ma trận mở rộng sau phép biến đổi hàng

1.7 Trigonometric parameter: counting θ · Tham số lượng giác: đếm θ

1.8 At least one solution · Có ít nhất một nghiệm

1.9 Same pattern, four questions · Cùng một dạng, bốn câu

1.10 Solving a system · Giải hệ phương trình

1.11 Loan problem, three unknowns · Bài toán vay, ba ẩn

1.1 Parametric system: no solution · Hệ có tham số: vô nghiệm

Quiz Ch.1 · Q1 · Mock Q9

EN

For which μ, λ does $\begin{cases} x+y+z=6 \\ x+2y+3z=10 \\ x+2y+\mu z=\lambda \end{cases}$ have **no solution**?

VI

Với μ, λ nào thì hệ trên **vô nghiệm**?

a. $\mu=3; \lambda \neq 10$ **b.** $\mu \neq 3; \lambda=10$ **c.** $\mu=3; \lambda=10$ **d.** $\mu \neq 3; \lambda \neq 10$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\mu=3,\ \lambda \neq 10$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Eliminate below the first pivot (R_2-R_1, R_3-R_1), then R_3-R_2. Last row: $(0,\ 0,\ \mu-3 \mid \lambda-10)$.

VI

Bước 1. Khử phía dưới pivot đầu (R_2-R_1, R_3-R_1), rồi R_3-R_2. Hàng cuối: $(0,\ 0,\ \mu-3 \mid \lambda-10)$.

EN

Step 2. It reads $(\mu-3)z=\lambda-10$. To **isolate** z we divide by $\mu-3$, allowed only if $\mu-3 \neq 0$. So we split into cases.

VI

Bước 2. Nó là $(\mu-3)z=\lambda-10$. Muốn **cô lập** z phải chia cho $\mu-3$, chỉ được khi $\mu-3 \neq 0$. Nên ta chia trường hợp.

EN

Step 3. $\mu \neq 3$: $z=\frac{\lambda-10}{\mu-3}$, unique solution. $\mu=3, \lambda=10$: $0=0$, z free, infinitely many. $\mu=3, \lambda \neq 10$: $0 \cdot z=\text{nonzero}$, impossible: **no solution**.

VI

Bước 3. $\mu \neq 3$: $z=\frac{\lambda-10}{\mu-3}$, nghiệm duy nhất. $\mu=3, \lambda=10$: $0=0$, z tự do, vô số nghiệm. $\mu=3, \lambda \neq 10$: $0 \cdot z=$ số khác 0, vô lý: **vô nghiệm**.

Traps · Bẫy

EN

(c) is the *infinitely many* case; (b),(d) have $\mu \neq 3$: always a unique solution.

VI

(c) là trường hợp *vô số nghiệm*; (b),(d) có $\mu \neq 3$: luôn có nghiệm duy nhất.

Practice · Luyện tập 1.1.1 ★ Same idea, new numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$x + 2y + z = 3,\ 2x + 5y + 3z = 8,\ x + 3y + \nu z = \kappa$. Find ν, κ with no solution.

VI

$x + 2y + z = 3,\ 2x + 5y + 3z = 8,\ x + 3y + \nu z = \kappa$. Tìm ν, κ để hệ vô nghiệm.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\nu = 2,\ \kappa \neq 5$

EN

$R_2 - 2R_1$: $y + z = 2$; $R_3 - R_1$: $y + (\nu - 1)z = \kappa - 3$; subtract: $(\nu - 2)z = \kappa - 5$.

VI

$R_2 - 2R_1$: $y + z = 2$; $R_3 - R_1$: $y + (\nu - 1)z = \kappa - 3$; trừ: $(\nu - 2)z = \kappa - 5$.

Practice · Luyện tập 1.1.2 ★★ Describe all solutions ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Take $\mu = 3, \lambda = 10$ in the original system. Write all solutions.

VI

Lấy $\mu = 3, \lambda = 10$ trong hệ gốc. Viết mọi nghiệm.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $(2 + t,\ 4 - 2t,\ t),\ t \in \mathbb{R}$

EN

$y + 2z = 4$ and $x + y + z = 6$. Let $z = t$; isolate $y = 4 - 2t$, then $x = 6 - y - z = 2 + t$.

VI

$y + 2z = 4$ và $x + y + z = 6$. Đặt $z = t$; cô lập $y = 4 - 2t$, rồi $x = 6 - y - z = 2 + t$.

Practice · Luyện tập 1.1.3 ★★★ Counting angle ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Count pairs (μ, λ), $\mu \in \{1..5\}$, $\lambda \in \{1..20\}$, for which the system has no solution.

VI

Đếm số cặp (μ, λ), $\mu \in \{1..5\}$, $\lambda \in \{1..20\}$ để hệ vô nghiệm.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 19

EN

No solution $\iff$ $\mu = 3$ and $\lambda \neq 10$: one μ, and 19 values of λ.

VI

Vô nghiệm $\iff$ $\mu = 3$ và $\lambda \neq 10$: một μ và 19 giá trị λ.

1.2 Word problem, two unknowns · Bài toán lời văn, hai ẩn

Quiz Ch.1 · Q2 · Mock Q10

EN

One 8-oz glass of apple juice plus one of orange juice contain 227 mg of vitamin C. Two apple and three orange glasses contain 578 mg. How much vitamin C is in one glass of apple juice?

VI

Một ly táo và một ly cam chứa tổng 227 mg vitamin C. Hai ly táo và ba ly cam chứa 578 mg. Một ly nước táo chứa bao nhiêu mg?

a. 103 mg **b.** 126 mg **c.** 156 mg **d.** 162 mg

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 103 mg

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Name the unknowns: a (apple), o (orange). Each sentence becomes an equation: $a + o = 227$, $2a + 3o = 578$.

VI

Bước 1. Đặt ẩn: a (táo), o (cam). Mỗi câu thành một phương trình: $a + o = 227$, $2a + 3o = 578$.

EN

Step 2. Isolate one variable in the simple equation: $o = 227 - a$. Substitute: $2a + 3(227 - a) = 578 \Rightarrow -a = -103 \Rightarrow a = 103$.

VI

Bước 2. Cô lập một biến ở phương trình đơn giản: $o = 227 - a$. Thế vào: $2a + 3(227 - a) = 578 \Rightarrow -a = -103 \Rightarrow a = 103$.

EN

Step 3. Then $o = 124$. **Check:** $2 \cdot 103 + 3 \cdot 124 = 206 + 372 = 578$ ✓.

VI

Bước 3. Khi đó $o = 124$. **Kiểm tra:** $2 \cdot 103 + 3 \cdot 124 = 206 + 372 = 578$ ✓.

Traps · Bẫy

EN

The question asks for *apple* (103), not orange (124).

VI

Đề hỏi *táo* (103), không phải cam (124).

Practice · Luyện tập 1.2.1 ★ Two unknowns ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

3 cups of A and 2 of B hold 17 mg; 1 cup of A and 4 of B hold 19 mg. Find mg in one cup of A.

VI

3 ly A và 2 ly B chứa 17 mg; 1 ly A và 4 ly B chứa 19 mg. Tìm mg trong một ly A.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 3 mg

EN

From eq.2: $A = 19 - 4B$; into eq.1: $57 - 10B = 17 \Rightarrow B = 4$, $A = 3$.

VI

Từ PT2: $A = 19 - 4B$; vào PT1: $57 - 10B = 17 \Rightarrow B = 4$, $A = 3$.

Practice · Luyện tập 1.2.2 ★★ Three unknowns ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$x + y + z = 10,\ 2x + 3y + 4z = 33,\ x - y + z = 4$. Find y.

VI

$x + y + z = 10,\ 2x + 3y + 4z = 33,\ x - y + z = 4$. Tìm y.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $y = 3$ $(x = 2,\ z = 5)$

EN

Eq1 – Eq3: $2y = 6$. Then $x + z = 7$, $2x + 4z = 24$: $z = 5$, $x = 2$.

VI

PT1 – PT3: $2y = 6$. Rồi $x + z = 7$, $2x + 4z = 24$: $z = 5$, $x = 2$.

Practice · Luyện tập 1.2.3 ★★★ Why independent equations? ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

If the data were $a + o = 227$ and $2a + 2o = c$, for which c is the system consistent, and how many solutions then?

VI

Nếu dữ kiện là $a + o = 227$ và $2a + 2o = c$, với c nào hệ có nghiệm, khi đó bao nhiêu nghiệm?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $c = 454$; infinitely many

EN

Row 2 is $2\times$ Row 1 on the left, so consistency needs $c = 454$; then both equations are the same line: infinitely many. The original used $2a + 3o$, so its rows are independent.

VI

Hàng 2 là $2\times$ hàng 1 ở vế trái nên cần $c = 454$; khi đó hai phương trình trùng nhau: vô số nghiệm. Đề gốc dùng $2a + 3o$ nên hai hàng độc lập.

1.3 Parameter: infinitely many solutions · Tham số: vô số nghiệm

Quiz Ch.1 · Q3

EN

For which real α does $\begin{cases} 2x+2y-3z=3 \\ 2x-y+5z=2 \\ 4x+y+(\alpha^2+2)z=\alpha+5 \end{cases}$ have **infinitely many** solutions?

VI

Với α thực nào hệ trên có **vô số nghiệm**?

a. $\alpha \neq 0$ **b.** $\alpha = 1$ **c.** $\alpha = 0$ **d.** Other solution

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\alpha = 0$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Notice $R_3 - R_1 - R_2$ kills the x, y parts: $(4,1,\cdot) - (2,2,-3) - (2,-1,5) = (0,0,\alpha^2+2+3-5)$ and the right side $\alpha+5-3-2=\alpha$.

VI

Bước 1. Để ý $R_3 - R_1 - R_2$ triệt tiêu phần x, y: $(4,1,\cdot) - (2,2,-3) - (2,-1,5) = (0,0,\alpha^2+2+3-5)$, vế phải $\alpha+5-3-2=\alpha$.

EN

Step 2. The new last row is $\alpha^2 z = \alpha$. **Isolate z:** if $\alpha \neq 0$ then $z = 1/\alpha$ and the system has a unique solution.

VI

Bước 2. Hàng cuối mới là $\alpha^2 z = \alpha$. **Cô lập z:** nếu $\alpha \neq 0$ thì $z = 1/\alpha$, hệ có nghiệm duy nhất.

EN

Step 3. If $\alpha = 0$: $0 \cdot z = 0$, always true, z free: **infinitely many**. There is no value giving "no solution" here, because the right side α vanishes exactly when α^2 does.

VI

Bước 3. Nếu $\alpha = 0$: $0 \cdot z = 0$ luôn đúng, z tự do: **vô số nghiệm**. Ở đây không có giá trị nào cho vô nghiệm vì vế phải α triệt tiêu đúng lúc α^2 triệt tiêu.

Traps · Bẫy

EN

Do not conclude from the determinant alone: $\det = -6\alpha^2 = 0$ only says “not unique”; you must test consistency.

VI

Đừng chỉ nhìn định thức: $\det = -6\alpha^2 = 0$ chỉ nói “không duy nhất”; phải kiểm tra tính tương thích.

Practice · Luyện tập 1.3.1 ★ New numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$x + y + z = 1,\ x + 2y + 3z = 2,\ 2x + 3y + (\beta^2 + 4)z = \beta + 3$. For which β infinitely many solutions?

VI

$x + y + z = 1,\ x + 2y + 3z = 2,\ 2x + 3y + (\beta^2 + 4)z = \beta + 3$. Với β nào có vô số nghiệm?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\beta = 0$

EN

$R_3 - R_1 - R_2$: $\beta^2 z = \beta$. Infinite iff $\beta = 0$.

VI

$R_3 - R_1 - R_2$: $\beta^2 z = \beta$. Vô số nghiệm iff $\beta = 0$.

Practice · Luyện tập 1.3.2 ★★ Now "no solution" appears ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$x+y+z=1,\ x+2y+3z=2,\ 2x+3y+(\gamma^2-5)z=\gamma+6$. Classify all γ.

VI

$x+y+z=1,\ x+2y+3z=2,\ 2x+3y+(\gamma^2-5)z=\gamma+6$. Phân loại mọi γ.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\gamma=-3$: infinitely many; $\gamma=3$: none; else unique

EN

$R_3-R_1-R_2$: $(\gamma^2-9)z=\gamma+3$. $\gamma=-3$: $0=0$; $\gamma=3$: $0=6$; otherwise $z=\frac{1}{\gamma-3}$.

VI

$R_3-R_1-R_2$: $(\gamma^2-9)z=\gamma+3$. $\gamma=-3$: $0=0$; $\gamma=3$: $0=6$; còn lại $z=\frac{1}{\gamma-3}$.

Practice · Luyện tập 1.3.3 ★★★ Geometry angle ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For $\alpha=0$ the three planes of the original system share a line. Give it as (x,y,z) in terms of $z=t$.

VI

Với $\alpha=0$ ba mặt phẳng của hệ gốc cắt nhau theo một đường thẳng. Viết (x,y,z) theo $z=t$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\left(\frac{7(1-t)}{6},\ \frac{1+8t}{3},\ t\right)$

EN

Subtract eq.2 from eq.1: $3y-8z=1\Rightarrow y=\frac{1+8t}{3}$. Then $2x=3+3t-2y$, $x=\frac{7(1-t)}{6}$.

VI

Lấy PT1 – PT2: $3y-8z=1\Rightarrow y=\frac{1+8t}{3}$. Rồi $2x=3+3t-2y$, $x=\frac{7(1-t)}{6}$.

1.4 Network flow (figure missing) · Dòng chảy mạng (mất hình)

Quiz Ch.1 · Q4

EN

The figure shows a network. If $x_3 = 150$ and $x_2 = 250$, which statement is **not** true? (a) none of the others is true, (b) $x_6 - x_1 = 50$, (c) $x_5 = 100$, (d) $x_6 - x_4 = 100$.

VI

Hình vẽ một mạng dòng chảy. Nếu $x_3 = 150$, $x_2 = 250$ thì mệnh đề nào **không** đúng?

a. None of the other answers is true **b.** $x_6 - x_1 = 50$ **c.** $x_5 = 100$ **d.** $x_6 - x_4 = 100$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): (a) None of the other answers is true (as printed in the quiz)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. The picture did not load in the PDF (broken image), so the node equations cannot be rebuilt. We can only give the method; send the picture and I will add the exact solution.

VI

Bước 1. Hình không hiện trong file PDF (ảnh lỗi) nên không dựng lại được các phương trình nút. Dưới đây là phương pháp; gửi lại hình, tôi sẽ thêm lời giải đúng.

EN

Step 2. Method: at every node, flow in = flow out. Each node gives one linear equation in the x_i. Solve the system; free variables are the unknown flows you can choose.

VI

Bước 2. Phương pháp: ở mỗi nút, dòng vào = dòng ra. Mỗi nút cho một phương trình tuyến tính theo x_i. Giải hệ; biến tự do là các dòng ta được chọn.

EN

Step 3. Plug the given x_3, x_2 in, isolate the remaining variables, then test each statement (b),(c),(d). The statement that fails is the answer.

VI

Bước 3. Thế x_3, x_2 đã cho, cô lập các biến còn lại, rồi thử từng mệnh đề (b),(c),(d). Mệnh đề sai là đáp án.

Note · Lưu ý

EN

A full worked example of the same type is in the variants below.

VI

Ví dụ đầy đủ cùng dạng ở các câu tương tự bên dưới.

Practice · Luyện tập 1.4.1 ★ Build and solve a network ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Node A: inflow 200 splits into x_1, x_2. Node B: x_1 plus external inflow 60 leaves as x_3. Node C: $x_2 + x_3$ leaves as x_4. If $x_1 = 80$, find x_3, x_4.

VI

Nút A: dòng vào 200 chia thành x_1, x_2. Nút B: x_1 cộng dòng ngoài 60 ra thành x_3. Nút C: $x_2 + x_3$ ra thành x_4. Nếu $x_1 = 80$, tìm x_3, x_4.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $x_3 = 140,\ x_4 = 260$

EN

Equations: $x_1 + x_2 = 200$, $x_1 + 60 = x_3$, $x_2 + x_3 = x_4$. With $x_1 = 80$: $x_2 = 120$, $x_3 = 140$, $x_4 = 260$.

VI

Phương trình: $x_1 + x_2 = 200$, $x_1 + 60 = x_3$, $x_2 + x_3 = x_4$. Với $x_1 = 80$: $x_2 = 120$, $x_3 = 140$, $x_4 = 260$.

Practice · Luyện tập 1.4.2 ★★ Feasible range ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Same network, flows must be ≥ 0. Find the range of x_1 and show x_4 is constant.

VI

Cùng mạng, các dòng phải ≥ 0. Tìm miền của x_1 và chứng minh x_4 không đổi.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $0 \leq x_1 \leq 200$; $x_4 = 260$

EN

Free variable $x_1 = t$: $x_2 = 200 - t \geq 0$, $x_3 = t + 60$, $x_4 = (200 - t) + (t + 60) = 260$. Needs $0 \leq t \leq 200$.

VI

Biến tự do $x_1 = t$: $x_2 = 200 - t \geq 0$, $x_3 = t + 60$, $x_4 = (200 - t) + (t + 60) = 260$. Cần $0 \leq t \leq 200$.

1.5 Recognising a linear equation · Nhận biết phương trình tuyến tính

Quiz Ch.1 · Q5, Q13, Q16

EN

Which equation is linear? (Q5) (a) $\frac{10}{x} + y = 999$ (b) $\frac{1}{2}x + y + \sqrt{z} = 0$ (c) $e^x + y = 2$ (d) $3x + 2y = 7$. (Q13) which is **not** linear: $a + 2b + 237c = 192$; $x + y + z = 3$; $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$; $\sin x = 0$. (Q16) (a) $x^2 + y^2$ (b) $3x - 4xy$ (c) $\cos(3)x + \sin(4)y$ (d) $\frac{3}{x} + \frac{2}{y}$.

VI

Phương trình nào tuyến tính? (Q5), (Q13: cái nào **không** tuyến tính), (Q16) như trên.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q5: (d) $3x + 2y = 7$ · Q13: $\sin x = 0$ · Q16: $\cos(3)x + \sin(4)y$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Definition. Linear in the unknowns $x_1, \ldots, x_n$ means: $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b$ where a_i, b are *constants* (any real numbers, even $\cos 3$ or π).

VI

Bước 1. Định nghĩa. Tuyến tính theo ẩn $x_1, \ldots, x_n$ nghĩa là $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b$ với a_i, b là *hằng số* (số thực bất kỳ, kể cả $\cos 3$ hay π).

EN

Step 2. Each unknown appears only to the power 1, alone: no x^2, no xy, no $1/x$, no $\sqrt{z}$, no e^x, no $\sin x$.

VI

Bước 2. Mỗi ẩn chỉ xuất hiện với mũ 1 và đứng riêng: không x^2, không xy, không $1/x$, không $\sqrt{z}$, không e^x, không $\sin x$.

EN

Step 3. Apply: Q5: (a) has $1/x$, (b) $\sqrt{z}$, (c) e^x → not linear; (d) is. Q13: $\sin x$ is a function of the unknown → the odd one out. Q16: (a) squares, (b) product xy, (d) reciprocals; in (c) $\cos 3$ and $\sin 4$ are just numbers → linear.

VI

Bước 3. Áp dụng: Q5: (a) có $1/x$, (b) $\sqrt{z}$, (c) e^x → không tuyến tính; (d) tuyến tính. Q13: $\sin x$ là hàm của ẩn → là cái còn lại. Q16: (a) bình phương, (b) tích xy, (d) nghịch đảo; ở (c) $\cos 3$, $\sin 4$ chỉ là số → tuyến tính.

Traps · Bẫy

EN

$\cos(3)\,x$ looks scary but is (number)×(unknown).

VI

$\cos(3)\,x$ trông lạ nhưng là (số)×(ẩn).

Practice · Luyện tập 1.5.1 ★ Count them ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

How many are linear in x, y: $2x - 3y = 5$; $xy = 1$; $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$; $\sin(2)x + y = 0$; $\sqrt{2}x + y = \pi$; $\frac{1}{x} + y = 2$; $|x| + y = 1$?

VI

Có bao nhiêu phương trình tuyến tính theo x, y: $2x - 3y = 5$; $xy = 1$; $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$; $\sin(2)x + y = 0$; $\sqrt{2}x + y = \pi$; $\frac{1}{x} + y = 2$; $|x| + y = 1$?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 4

EN

Linear: 1st, 3rd, 4th, 5th. Not: xy, $1/x$, $|x|$.

VI

Tuyến tính: thứ 1, 3, 4, 5. Không: xy, $1/x$, $|x|$.

Practice · Luyện tập 1.5.2 ★★ Parameter ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For which k is $(k-2)x^2 + 3x + y = 5$ a linear equation in x, y?

VI

Với k nào $(k-2)x^2 + 3x + y = 5$ là phương trình tuyến tính theo x, y?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $k = 2$

EN

The x^2 term must vanish: $k - 2 = 0$.

VI

Số hạng x^2 phải biến mất: $k - 2 = 0$.

1.6 Augmented matrix after row operations · Ma trận mở rộng sau phép biến đổi hàng

Quiz Ch.1 · Q6

EN

Using elementary row operations, the augmented matrix of $\begin{cases} x - 2y + 3z = 9 \\ -x + 3y = -4 \\ 2x - 5y + 5z = 17 \end{cases}$ (row-echelon form) is:

VI

Dùng phép biến đổi hàng sơ cấp, ma trận mở rộng (dạng bậc thang) của hệ trên là:

a. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ **b.** $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ **c.** $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ **d.** $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Write the augmented matrix $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{array}\right]$ (a missing variable means coefficient 0).

VI

Bước 1. Viết ma trận mở rộng $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{array}\right]$ (ẩn vắng mặt nghĩa là hệ số 0).

EN

Step 2. Clear column 1: $R_2 \leftarrow R_2 + R_1$ gives $(0, 1, 3 \mid 5)$; $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$ gives $(0, -1, -1 \mid -1)$.

VI

Bước 2. Khử cột 1: $R_2 \leftarrow R_2 + R_1$ cho $(0, 1, 3 \mid 5)$; $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$ cho $(0, -1, -1 \mid -1)$.

EN

Step 3. Clear column 2: $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$ gives $(0, 0, 2 \mid 4)$; scale $R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3$ gives $(0, 0, 1 \mid 2)$. So $z = 2$, $y = 5 - 6 = -1$, $x = 9 + 2y - 3z = 1$.

VI

Bước 3. Khử cột 2: $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$ cho $(0, 0, 2 \mid 4)$; chia $R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3$ cho $(0, 0, 1 \mid 2)$. Vậy $z = 2$, $y = 5 - 6 = -1$, $x = 9 + 2y - 3z = 1$.

Traps · Bẫy

EN

Each wrong option changes one entry (a sign, or the last constant). Verify by substituting back: the solution $(1, -1, 2)$ must satisfy the *original* equations.

VI

Mỗi đáp án sai đổi một phần tử (dấu hoặc hằng số cuối). Hãy thế ngược nghiệm $(1, -1, 2)$ vào hệ *gốc*.

Practice · Luyện tập 1.6.1 ★ Same task ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Reduce $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 13 \\ x - y + 2z = 3 \end{cases}$ to echelon form with leading 1s and solve.

VI

Đưa hệ trên về dạng bậc thang có phần tử đầu 1 và giải.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $(x, y, z) = (3, 2, 1)$

EN

$R_2 - 2R_1$: $y - z = 1$; $R_3 - R_1$: $-2y + z = -3$; $R_3 + 2R_2$: $-z = -1 \Rightarrow z = 1$; $y = 2$; $x = 6 - 2 - 1 = 3$.

VI

$R_2 - 2R_1$: $y - z = 1$; $R_3 - R_1$: $-2y + z = -3$; $R_3 + 2R_2$: $-z = -1 \Rightarrow z = 1$; $y = 2$; $x = 6 - 2 - 1 = 3$. Vậy $(3, 2, 1)$.

Practice · Luyện tập 1.6.2 ★★ Parameter in the pivot ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+ky=5 \end{cases}$. For which k is there no solution? Give the echelon form.

VI

$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+ky=5 \end{cases}$. Với k nào vô nghiệm? Viết dạng bậc thang.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $k=2$; echelon $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & k-2 & 1 \end{bmatrix}$

EN

R_2-2R_1: $(0,\ k-2 \mid 1)$. If $k=2$ it reads $0=1$: no solution; otherwise $y=\frac{1}{k-2}$.

VI

R_2-2R_1: $(0,\ k-2 \mid 1)$. Nếu $k=2$ thành $0=1$: vô nghiệm; ngược lại $y=\frac{1}{k-2}$.

1.7 Trigonometric parameter: counting θ · Tham số lượng giác: đếm θ

Quiz Ch.1 · Q7

EN

How many $\theta \in (0, 4\pi)$ make $\begin{cases} 2(\sin 3\theta)x - y + z = 2 \\ 3(\cos 2\theta)x + 4y + 3z = 3 \\ 6x + 7y + 7z = 9 \end{cases}$ have **no solution**?

VI

Có bao nhiêu $\theta \in (0, 4\pi)$ để hệ trên **vô nghiệm**?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 7

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Strategy. A square system has a unique solution iff $\det \neq 0$. So "no solution" can only happen when $\det = 0$. Compute the determinant (expand along column 1): $\det = 14 \sin 3\theta + 42 \cos 2\theta - 42$.

VI

Bước 1. Chiến lược. Hệ vuông có nghiệm duy nhất iff $\det \neq 0$. Nên "vô nghiệm" chỉ xảy ra khi $\det = 0$. Tính định thức (khai triển theo cột 1): $\det = 14 \sin 3\theta + 42 \cos 2\theta - 42$.

EN

Step 2. Use $\sin 3\theta = 3s - 4s^3$ and $\cos 2\theta = 1 - 2s^2$ with $s = \sin\theta$: $\det = -14\, s\, (4s^2 + 6s - 3)$.

VI

Bước 2. Dùng $\sin 3\theta = 3s - 4s^3$ và $\cos 2\theta = 1 - 2s^2$ với $s = \sin\theta$: $\det = -14\, s\, (4s^2 + 6s - 3)$.

EN

Step 3. Is it inconsistent whenever $\det = 0$? Find w with $w^T A = 0$ on columns 2,3: $w = (-1, -2, 1)$. When $\det = 0$ it kills column 1 too, but $w \cdot b = -2 - 6 + 9 = 1 \neq 0 \Rightarrow$ always inconsistent.

VI

Bước 3. Có luôn vô nghiệm khi $\det = 0$ không? Tìm w triệt tiêu cột 2,3: $w = (-1, -2, 1)$. Khi $\det = 0$ nó triệt tiêu cả cột 1, mà $w \cdot b = -2 - 6 + 9 = 1 \neq 0 \Rightarrow$ luôn vô nghiệm.

EN

Step 4. Count the roots in $(0, 4\pi)$. $s = 0$: $\theta = \pi, 2\pi, 3\pi \rightarrow$ 3 values. $4s^2 + 6s - 3 = 0$: $s = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{4}$; $\frac{-3+\sqrt{21}}{4} \approx 0.396$ is valid (2 angles per $2\pi \rightarrow$ 4 values), ≈ -1.9 is impossible ($|s| \leq 1$). Total $3 + 4 = 7$.

VI

Bước 4. Đếm nghiệm trong $(0, 4\pi)$**.** $s = 0$: $\theta = \pi, 2\pi, 3\pi \to$ 3 giá trị. $4s^2 + 6s - 3 = 0$: $s = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{4}$; $\frac{-3+\sqrt{21}}{4} \approx 0.396$ hợp lệ (2 góc mỗi $2\pi \to$ 4 giá trị), ≈ -1.9 loại ($|s| \leq 1$). Tổng $3 + 4 = 7$.

Traps · Bẫy

EN

Forgetting $s = 0$, counting the invalid root, or counting only one period.

VI

Quên $s = 0$, đếm nghiệm không hợp lệ, hoặc chỉ đếm một chu kỳ.

Practice · Luyện tập 1.7.1 ★ Smaller system ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$\begin{cases} (\cos\theta)x + y = 1 \\ x + (\cos\theta)y = 2 \end{cases}$. How many $\theta \in (0, 4\pi)$ give no solution?

VI

$\begin{cases} (\cos\theta)x + y = 1 \\ x + (\cos\theta)y = 2 \end{cases}$. Có bao nhiêu $\theta \in (0, 4\pi)$ để vô nghiệm?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 3

EN

$\det = \cos^2\theta - 1 = 0 \iff \cos\theta = \pm 1 \iff \theta = \pi, 2\pi, 3\pi$. For $\cos\theta = 1$: $x + y = 1$ and $x + y = 2$ inconsistent; for -1: $-x + y = 1$ and $x - y = 2$ inconsistent.

VI

$\det = \cos^2\theta - 1 = 0 \iff \cos\theta = \pm 1 \iff \theta = \pi, 2\pi, 3\pi$. Với $\cos\theta = 1$: $x + y = 1$ và $x + y = 2$ mâu thuẫn; với -1: $-x + y = 1$ và $x - y = 2$ mâu thuẫn.

Practice · Luyện tập 1.7.2 ★★★ Left-null-vector angle ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Show $\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+2y+2z=3 \\ x-y=0 \end{cases}$ is inconsistent by finding w with $w^TA=0, w\cdot b\neq 0$.

VI

Chứng minh hệ trên vô nghiệm bằng cách tìm w với $w^TA=0, w\cdot b\neq 0$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $w=(-2,1,0), w\cdot b=1$

EN

$-2R_1+R_2=(0,0,0)$ on the left but $-2\cdot 1+3=1\neq 0$ on the right.

VI

$-2R_1+R_2=(0,0,0)$ ở vế trái nhưng $-2\cdot 1+3=1\neq 0$ ở vế phải.

1.8 At least one solution · Có ít nhất một nghiệm

Quiz Ch.1 · Q8

EN

For which real m does $\begin{cases} x + my + z = m \\ 2x + (m-1)y + 3z = 1 \\ mx + y + 3z = 2m - 3 \end{cases}$ have **at least one** solution?

VI

Với m thực nào hệ có **ít nhất một** nghiệm?

a. $m = 2$ **b.** $m \neq -2$ **c.** $m = -1$ **d.** $m \neq -1$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $m \neq -1$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. "At least one" = unique *or* infinitely many = everything except "no solution". First find the dangerous values: $\det = 2(m-2)(m+1)$, zero at $m = 2$ and $m = -1$.

VI

Bước 1. "Ít nhất một" = duy nhất *hoặc* vô số = mọi trường hợp trừ "vô nghiệm". Trước hết tìm giá trị nguy hiểm: $\det = 2(m-2)(m+1)$, bằng 0 tại $m = 2$ và $m = -1$.

EN

Step 2. For $m \neq 2, -1$: $\det \neq 0$, unique solution ✓. Test $m = 2$: rows $(1, 2, 1 \mid 2), (2, 1, 3 \mid 1), (2, 1, 3 \mid 1)$: rows 2 and 3 coincide, rank 2 = augmented rank 2 → infinitely many ✓.

VI

Bước 2. Với $m \neq 2, -1$: $\det \neq 0$, nghiệm duy nhất ✓. Thử $m = 2$: các hàng $(1, 2, 1 \mid 2), (2, 1, 3 \mid 1), (2, 1, 3 \mid 1)$: hàng 2 và 3 trùng, hạng 2 = hạng mở rộng 2 → vô số nghiệm ✓.

EN

Step 3. Test $m = -1$: $(1, -1, 1 \mid -1), (2, -2, 3 \mid 1), (-1, 1, 3 \mid -5)$. $R_2 - 2R_1$: $(0, 0, 1 \mid 3)$; $R_3 + R_1$: $(0, 0, 4 \mid -6)$ ⇒ $z = 3$ and $z = -\frac{3}{2}$: contradiction ⇒ no solution. Answer: all $m \neq -1$.

VI

Bước 3. Thử $m = -1$: $(1, -1, 1 \mid -1), (2, -2, 3 \mid 1), (-1, 1, 3 \mid -5)$. $R_2 - 2R_1$: $(0, 0, 1 \mid 3)$; $R_3 + R_1$: $(0, 0, 4 \mid -6)$ ⇒ $z = 3$ và $z = -\frac{3}{2}$: mâu thuẫn ⇒ vô nghiệm. Đáp án: mọi $m \neq -1$.

Traps · Bẫy

EN

$\det = 0$ does not mean “no solution”: at $m = 2$ the system is still consistent.

VI

$\det = 0$ không có nghĩa “vô nghiệm”: tại $m = 2$ hệ vẫn có nghiệm.

Practice · Luyện tập 1.8.1 ★ Describe $m = 2$ ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For $m = 2$ write all solutions.

VI

Với $m = 2$ viết mọi nghiệm.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $(5 - 5s,\ s,\ 3s - 3)$

EN

Equations $x + 2y + z = 2$ and $2x + y + 3z = 1$. Eliminate x: $3y - z = 3 \Rightarrow z = 3y - 3$; $x = 2 - 2y - z = 5 - 5y$. Let $y = s$.

VI

Các phương trình $x + 2y + z = 2$ và $2x + y + 3z = 1$. Khử x: $3y - z = 3 \Rightarrow z = 3y - 3$; $x = 2 - 2y - z = 5 - 5y$. Đặt $y = s$.

Practice · Luyện tập 1.8.2 ★★ Symmetric system ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$$\begin{cases} kx + y + z = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ x + y + kz = 1 \end{cases}$$. For which k is there no solution?

VI

$$\begin{cases} kx + y + z = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ x + y + kz = 1 \end{cases}$$. Với k nào vô nghiệm?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $k = -2$

EN

$\det = (k-1)^2(k+2)$. $k = 1$: all three equations are $x + y + z = 1$ (infinite). $k = -2$: adding the equations gives $0 = 3 \Rightarrow$ none.

VI

$\det = (k-1)^2(k+2)$. $k = 1$: cả ba phương trình là $x + y + z = 1$ (vô số). $k = -2$: cộng ba phương trình được $0 = 3 \Rightarrow$ vô nghiệm.

Practice · Luyện tập 1.8.3 ★★★ Counting integers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

How many integers $m \in [-5, 5]$ give a **unique** solution to the original system?

VI

Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-5, 5]$ cho nghiệm **duy nhất**?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 9

EN

Unique iff $\det \neq 0$, i.e. $m \neq 2, -1$: $11 - 2 = 9$.

VI

Duy nhất iff $\det \neq 0$, tức $m \neq 2, -1$: $11 - 2 = 9$.

1.9 Same pattern, four questions · Cùng một dạng, bốn câu

Quiz Ch.1 · Q9, Q10, Q15, Q11

EN

(Q9) $x+y+kz=3,\ x+ky+z=2,\ kx+y+z=1$: all k with a solution. (Q10) $x+2y-3z=4,\ 3x-y+5z=2,\ 4x+y+(\alpha^2-14)z=\alpha+2$: no solution for which α? (Q15) $x+2y-3z=6,\ 3x-y+5z=1,\ 4x+y+(\alpha^2-23)z=\alpha+2$: exactly one solution for which α? (Q11) $x-2y=1,\ x-y+kz=-2,\ ky+4z=6$.

VI

(Q9) tìm mọi k để hệ có nghiệm. (Q10) α nào vô nghiệm? (Q15) α nào có đúng một nghiệm? (Q11) xét số nghiệm theo k.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q9: $k\neq 1,-2$ · Q10: $\alpha=-4$ · Q15: $\alpha\neq\pm5$ · Q11: (A) and (D)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Step A – the determinant tells you where to look. Q9: $\det=-(k-1)^2(k+2)$. Q10: $-7(\alpha-4)(\alpha+4)$. Q15: $-7(\alpha-5)(\alpha+5)$. Q11: $-(k-2)(k+2)$. Outside these roots the solution is **unique**.

VI

Bước 1. Bước A – định thức chỉ ra chỗ cần xét. Q9: $\det=-(k-1)^2(k+2)$. Q10: $-7(\alpha-4)(\alpha+4)$. Q15: $-7(\alpha-5)(\alpha+5)$. Q11: $-(k-2)(k+2)$. Ngoài các nghiệm này hệ có nghiệm **duy nhất**.

EN

Step 2. Step B – test each root. Q15: unique iff $\alpha\neq\pm5$ ✓. Q10: use $R_3-R_1-R_2$ (same trick as 1.3): $(0,0,\alpha^2-16\mid\alpha-4)$. $\alpha=4$: $0=0$ (infinite); $\alpha=-4$: $0=-8$ (**none**).

VI

Bước 2. Bước B – thử từng nghiệm. Q15: duy nhất iff $\alpha\neq\pm5$ ✓. Q10: dùng $R_3-R_1-R_2$ (mẹo như 1.3): $(0,0,\alpha^2-16\mid\alpha-4)$. $\alpha=4$: $0=0$ (vô số); $\alpha=-4$: $0=-8$ (**vô nghiệm**).

EN

Step 3. Q9: $k=1$ gives $x+y+z=3,2,1$ at once: impossible. $k=-2$: sum of the three equations has left side 0 but right side 6: impossible. So consistent iff $k\neq1,-2$.

VI

Bước 3. Q9: $k=1$ cho $x+y+z=3,2,1$ cùng lúc: vô lý. $k=-2$: tổng ba phương trình có vế trái 0, vế phải 6: vô lý. Vậy có nghiệm iff $k\neq1,-2$.

EN

Step 4. Q11: $k=2\Rightarrow$ none; $k=-2\Rightarrow$ infinitely many (ranks 2,2); $k\neq\pm2\Rightarrow$ unique. So (A) true, (D) true, (B) false (it is infinite), (C) false, (E) false.

VI

Bước 4. Q11: $k = 2 \Rightarrow$ vô nghiệm; $k = -2 \Rightarrow$ vô số (hạng 2,2); $k \neq \pm 2 \Rightarrow$ duy nhất. Nên (A) đúng, (D) đúng, (B) sai (vô số), (C) sai, (E) sai.

Traps · Bẫy

EN

Never stop at "$\det = 0$": classify each root by comparing $\operatorname{rank} A$ with $\operatorname{rank}[A|b]$.

VI

Đừng dừng ở "$\det = 0$": phân loại từng nghiệm bằng cách so sánh $\operatorname{rank} A$ với $\operatorname{rank}[A|b]$.

Practice · Luyện tập 1.9.1 ★ Change the right side ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

In Q9 replace the constants by $(1, 1, 1)$. For which k is there a solution?

VI

Ở Q9 đổi vế phải thành $(1, 1, 1)$. Với k nào có nghiệm?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: all $k \neq -2$

EN

$k = 1$ now gives $x + y + z = 1$ three times: consistent. $k = -2$: sum gives $0 = 3$: none.

VI

Giờ $k = 1$ cho $x + y + z = 1$ ba lần: tương thích. $k = -2$: tổng cho $0 = 3$: vô nghiệm.

Practice · Luyện tập 1.9.2 ★★ Find the missing constant ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

With $k = -2$ in Q9 the left side is fixed. For $x + y - 2z = 3,\ x - 2y + z = 2,\ -2x + y + z = c$ find c so that a solution exists.

VI

Với $k = -2$ ở Q9: $x + y - 2z = 3,\ x - 2y + z = 2,\ -2x + y + z = c$. Tìm c để có nghiệm.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $c = -5$

EN

The three left sides add to 0, so the right sides must add to 0: $3 + 2 + c = 0$.

VI

Ba vế trái cộng lại bằng 0 nên ba vế phải cũng phải cộng bằng 0: $3 + 2 + c = 0$.

Practice · Luyện tập 1.9.3 ★★★ Q11 reversed ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For $x - 2y = 1,\ x - y + kz = -2,\ ky + 4z = 6$ and $k = -2$, write the family of solutions.

VI

Với $k = -2$ ở Q11, viết họ nghiệm.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $(x, y, z) = (4z - 5,\ 2z - 3,\ z)$

EN

$k = -2$: $x = 1 + 2y$; $x - y - 2z = -2 \Rightarrow 1 + y - 2z = -2 \Rightarrow y = 2z - 3$, $x = 1 + 2y = 4z - 5$; check eq.3: $-2(2z - 3) + 4z = 6$ ✓. So $(x, y, z) = (4z - 5,\ 2z - 3,\ z)$.

VI

$k = -2$: $x = 1 + 2y$; $x - y - 2z = -2 \Rightarrow 1 + y - 2z = -2 \Rightarrow y = 2z - 3$, $x = 1 + 2y = 4z - 5$; kiểm PT3: $-2(2z - 3) + 4z = 6$ ✓. Vậy $(x, y, z) = (4z - 5,\ 2z - 3,\ z)$.

1.10 Solving a system · Giải hệ phương trình

Quiz Ch.1 · Q12, Q17 · Mock Q12 (=Q12)

EN

(Q12) Solve $3x - 2y = 5,\ 2x + y = 8.$ (Q17) Solve $x + y - 2z = 3,\ -x + y + 6z = 13,\ 2x + y - 9z = -5.$

VI

(Q12) Giải $3x - 2y = 5,\ 2x + y = 8.$ (Q17) Giải hệ ba phương trình trên.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q12: $(3, 2)$ · Q17: $(-1, 6, 1)$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Q12 – isolate y from the easy equation: $y = 8 - 2x$. Substitute: $3x - 2(8 - 2x) = 5 \Rightarrow 7x = 21 \Rightarrow x = 3, y = 2.$

VI

Bước 1. Q12 – cô lập y từ phương trình dễ: $y = 8 - 2x$. Thế: $3x - 2(8 - 2x) = 5 \Rightarrow 7x = 21 \Rightarrow x = 3, y = 2.$

EN

Step 2. Q17 – eliminate x**:** Eq1+Eq2: $2y + 4z = 16 \Rightarrow y + 2z = 8$. Eq3–2·Eq1: $-y - 5z = -11 \Rightarrow y + 5z = 11.$

VI

Bước 2. Q17 – khử x**:** PT1+PT2: $2y + 4z = 16 \Rightarrow y + 2z = 8$. PT3–2·PT1: $-y - 5z = -11 \Rightarrow y + 5z = 11.$

EN

Step 3. Subtract: $3z = 3 \Rightarrow z = 1$; then $y = 8 - 2 = 6$; $x = 3 - y + 2z = -1$. **Check** Eq2: $1 + 6 + 6 = 13$ ✓, Eq3: $-2 + 6 - 9 = -5$ ✓.

VI

Bước 3. Trừ hai phương trình: $3z = 3 \Rightarrow z = 1$; rồi $y = 8 - 2 = 6$; $x = 3 - y + 2z = -1$. **Kiểm tra** PT2: $1 + 6 + 6 = 13$ ✓, PT3: $-2 + 6 - 9 = -5$ ✓.

Practice · Luyện tập 1.10.1 ★ Two unknowns, fractions ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=4,\ x-y=2.$

VI

$\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=4,\ x-y=2.$

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $(x,y)=(\frac{28}{5},\frac{18}{5})$

EN

Clear fractions: $3x+2y=24$; with $y=x-2$: $3x+2(x-2)=24\Rightarrow 5x=28\Rightarrow x=\frac{28}{5},\ y=\frac{18}{5}$.

VI

Khử mẫu: $3x+2y=24$; với $y=x-2$: $3x+2(x-2)=24\Rightarrow 5x=28\Rightarrow x=\frac{28}{5},\ y=\frac{18}{5}$.

Practice · Luyện tập 1.10.2 ★★ Three unknowns ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$x+2y+3z=14,\ 2x-y+z=3,\ 3x+y-z=2.$

VI

$x+2y+3z=14,\ 2x-y+z=3,\ 3x+y-z=2.$

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $(1,2,3)$

EN

Eq2+Eq3: $5x=5$, $x=1$. Then $2y+3z=13$ and $y-z=-1\Rightarrow y=z-1$: $2z-2+3z=13$, $z=3$, $y=2$.

VI

PT2+PT3: $5x=5$, $x=1$. Rồi $2y+3z=13$ và $y-z=-1\Rightarrow y=z-1$: $2z-2+3z=13$, $z=3$, $y=2$.

1.11 Loan problem, three unknowns · Bài toán vay, ba ẩn

Quiz Ch.1 · Q14

EN

A firm borrowed \$500,000 at 3% 2\frac12$ times the amount at 3%. How much was borrowed at 4%?

VI

Một công ty vay 500.000 USD với lãi 3%, 4%, 5%. Lãi hằng năm 20.500 USD và số tiền vay 4% bằng $2\frac{1}{2}$ lần số tiền vay 3%. Vay 4% là bao nhiêu?

a. \$200,000 **b.** \$250,000 **c.** \$100,000 **d.** \$150,000

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): \$250,000

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Unknowns u, v, w = amounts at 3%, 4%, 5%. Equations: $u+v+w=500000$; $0.03u+0.04v+0.05w=20500$; $v=\frac{5}{2}u$.

VI

Bước 1. Ẩn u, v, w = số tiền vay 3%, 4%, 5%. Phương trình: $u+v+w=500000$; $0.03u+0.04v+0.05w=20500$; $v=\frac{5}{2}u$.

EN

Step 2. Isolate $v=\frac{5}{2}u$ and $w=500000-u-v=500000-\frac{7}{2}u$. Put into the interest equation (×100): $3u+4\cdot\frac{5}{2}u+5(500000-\frac{7}{2}u)=2050000$.

VI

Bước 2. Cô lập $v=\frac{5}{2}u$ và $w=500000-u-v=500000-\frac{7}{2}u$. Thế vào phương trình lãi (×100): $3u+4\cdot\frac{5}{2}u+5(500000-\frac{7}{2}u)=2050000$.

EN

Step 3. $3u+10u-17.5u+2500000=2050000\Rightarrow -4.5u=-450000\Rightarrow u=100000$. Then $v=250000$, $w=150000$. **Check interest:** $3000+10000+7500=20500$ ✓.

VI

Bước 3. $3u+10u-17.5u+2500000=2050000\Rightarrow -4.5u=-450000\Rightarrow u=100000$. Khi đó $v=250000$, $w=150000$. **Kiểm tra lãi:** $3000+10000+7500=20500$ ✓.

Traps · Bẫy

EN

100,000 is the 3% amount and 150,000 the 5% amount: read which one the question asks for.

VI

100.000 là khoản 3% và 150.000 là khoản 5%: đọc kỹ đề hỏi khoản nào.

Practice · Luyện tập 1.11.1 ★ Two rates ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

\$10,000 is split between 4% and 6% accounts earning \$520 a year. How much at 6%?

VI

10.000 USD chia vào hai tài khoản 4% và 6%, lãi 520 USD/năm. Bao nhiêu ở 6%?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: \$6,000

EN

$p+q=10000$, $0.04p+0.06q=520$; $p=10000-q$: $400+0.02q=520 \Rightarrow q=6000$.

VI

$p+q=10000$, $0.04p+0.06q=520$; $p=10000-q$: $400+0.02q=520 \Rightarrow q=6000$.

Practice · Luyện tập 1.11.2 ★★★ Under-determined ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Drop the "$2\frac{1}{2}$ times" condition. Show the amount at 4% can then vary and give the range if all amounts are ≥ 0.

VI

Bỏ điều kiện "$2\frac{1}{2}$ lần". Chứng minh khoản vay 4% có thể thay đổi và tìm miền nếu mọi khoản ≥ 0.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $v \in [0,\ 450000]$ (one free parameter)

EN

Only $u+v+w=500000$ and $3u+4v+5w=2050000$. Subtract $3\times$ first: $v+2w=550000$, so $v=550000-2w$; $w=t$, $u=500000-v-w=t-50000$. Need $u,v,w\geq 0$: $50000\leq t\leq 275000$, so $v=550000-2t\in[0,450000]$.

VI

Chỉ còn $u+v+w=500000$ và $3u+4v+5w=2050000$. Lấy PT2 trừ $3\times$PT1: $v+2w=550000$, nên $v=550000-2w$; $w=t$, $u=t-50000$. Cần $u,v,w\geq 0$: $50000\leq t\leq 275000$, nên $v=550000-2t\in[0,450000]$.

ch2 ▶